ケーブル配線
E-Series

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/install-hw-cabling/index.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ケーブル配線 1
ケーブル接続の概要 1
要件 2
ホストのケーブル接続 2
ドライブシェルフのケーブル接続 3
電源のケーブル接続 10
ドライブシェルフのホットアド 10
管理ステーションでのイーサネットケーブル接続 21

ケーブル配線

ケーブル接続の概要

ホストはコントローラに直接ケーブル接続することも、スイッチを使用してコントローラに接続することもできます。

ストレージシステムにドライブシェルフが含まれている場合は、それらをコントローラシェルフにケーブル接続する必要があります。ストレージシステムの他のコンポーネントに電源が投入されている状態で、新しいドライブシェルフを追加できます。また、アウトオブバンド管理のためにストレージシステムをネットワークに接続することもできます。

ケーブル接続情報は、ストレージシステムを設置または拡張するハードウェア設置担当者またはシステム管理者を対象としています。また、使用するハードウェアの設置とセットアップの手順書の説明に従ってストレージシステムが設置されていることを前提としています。

対象となるハードウェアモデル

ケーブル接続情報環境次のハードウェアモデル

* コントローラシェルフ *	* ドライブシェルフ *
EF600	該当なし。
E5724 、 EF570 、 E2812 、 E2824 、 EF280	DE212C 、 DE224C
E2860 、 E5760	DE460C

ケーブル接続に関するその他の情報

次の構成でケーブル接続する場合は、を参照してください "IOM ドライブシェルフを既存の E27XX 、 E56XX 、または EF560 コントローラシェルフに追加"

* コントローラシェルフ *	* ドライブシェルフ *
E2712 、 E2724 、 E5612 、 E5624 、 EF560	DE212C 、 DE224C
E2760 、 E5660	DE460C

その他のケーブル接続オプションについては、を参照してください "『 E-Series Hardware Cabling Guide 』を参照してください" 古いシステムの場合。

ミラーリング機能をサポートするためのケーブル接続については、を参照してください "同期および非同期ミラーリング機能の説明と導入ガイド"。

要件

ストレージシステムをケーブル接続する際には、コントローラシェルフとドライブシェルフに加えて、次のコンポーネントの一部または全部が必要となります。

- ケーブル： SAS 、 Fibre Channel （ FC ）、イーサネット、 InfiniBand
- Small Form-factor Pluggable （ SFP ）または Quad SFP （ QSFP ）トランシーバを使用してください
- スイッチ
- ホストバスアダプタ（ HBA ）
- ホストチャネルアダプタ（ HCA ）
- Network Interface Card （ NIC ；ネットワークインターフェイスカード）

ホストのケーブル接続

ホストは直接コントローラに接続することも（直接接続トポロジ）、スイッチを使用してコントローラに接続することもできます。

直接接続トポロジでのケーブル接続

直接接続トポロジでは、ホストアダプタをストレージシステムのコントローラに直接接続します。

次の図に接続例を示します。パフォーマンスが最大になるように、使用可能なすべてのホストアダプタポートを使用してください。

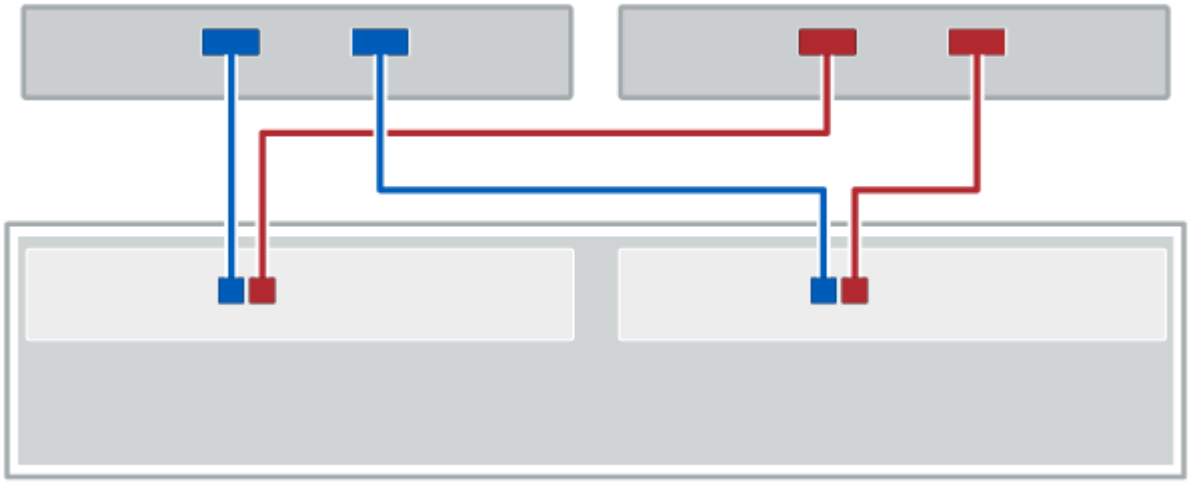


図 **1. 2** 台のホストと **2** 台のコントローラ

- （ 1 ） * _ 各ホストアダプタポートをコントローラのホストポートに直接接続します。 _

スイッチトポロジでのケーブル接続

スイッチトポロジは、スイッチを使用して、ストレージシステムのコントローラにホストを接続します。スイッチは、ホストとコントローラの間で使用される接続タイプをサポートしている必要があります。

次の図に接続例を示します。プロビジョニング機能を備えたスイッチの場合は、イニシエータとターゲットの各ペアを分離する必要があります。

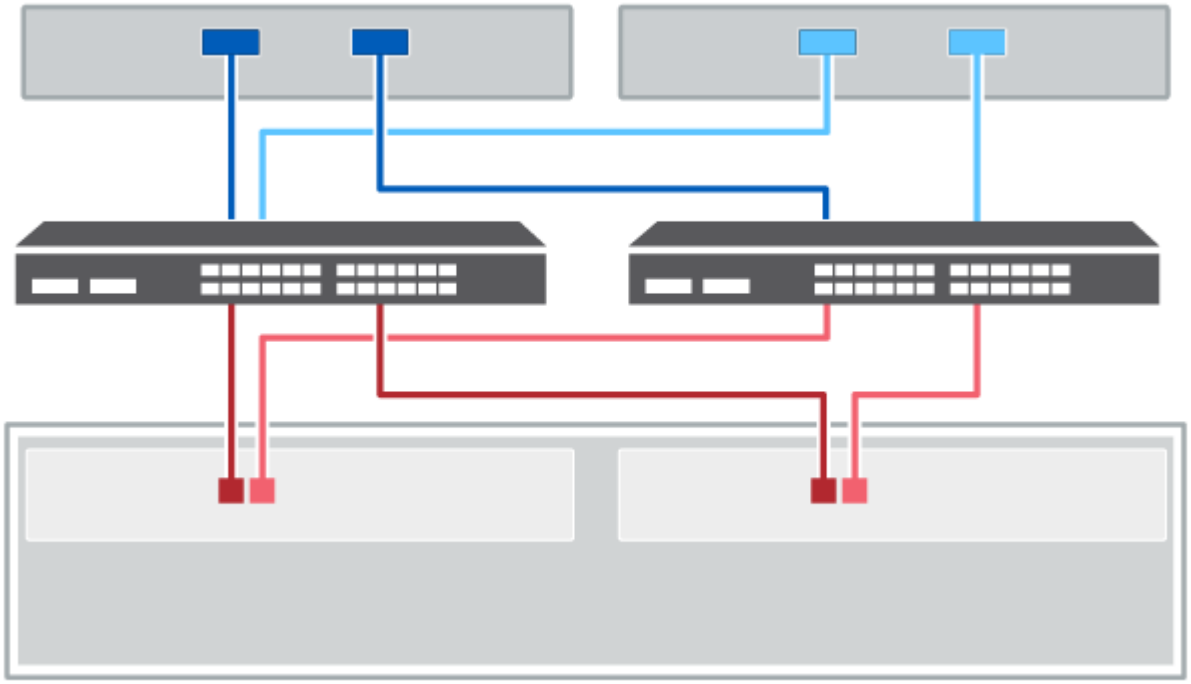


図 **2. 2** 台のホストと **2** 台のスイッチ

- （1） * _ 各ホストアダプタをスイッチに直接接続します。 _
- （2） * _ 各スイッチをコントローラのホストポートに直接接続します。パフォーマンスが最大になるように、使用可能なすべてのホストアダプタポートを使用してください。 _

ドライブシェルフのケーブル接続

コントローラシェルフの各コントローラをドライブシェルフの I/O モジュール（ IOM ）に接続する必要があります。

この 手順 環境 IOM12 および IOM12B ドライブシェルフを使用します。

> この手順 は、シェルフの IOM のホットスワップや交換に使用されます。つまり、 IOM12 モジュールを別の IOM12 モジュールに交換するか、 IOM12B モジュールを別の IOM12B モジュールに交換しなければなりません。（シェルフに IOM12 モジュールを 2 台搭載することも、IOM12B モジュールを 2 つ使用することもできます）

古いコントローラシェルフを DE212C 、 DE224C 、または DE460 に接続する方法については、を参照してください "IOM ドライブシェルフを既存の E27XX 、 E56XX 、または EF560 コントローラシェルフに追加"。

E2800 および E5700 のケーブル接続

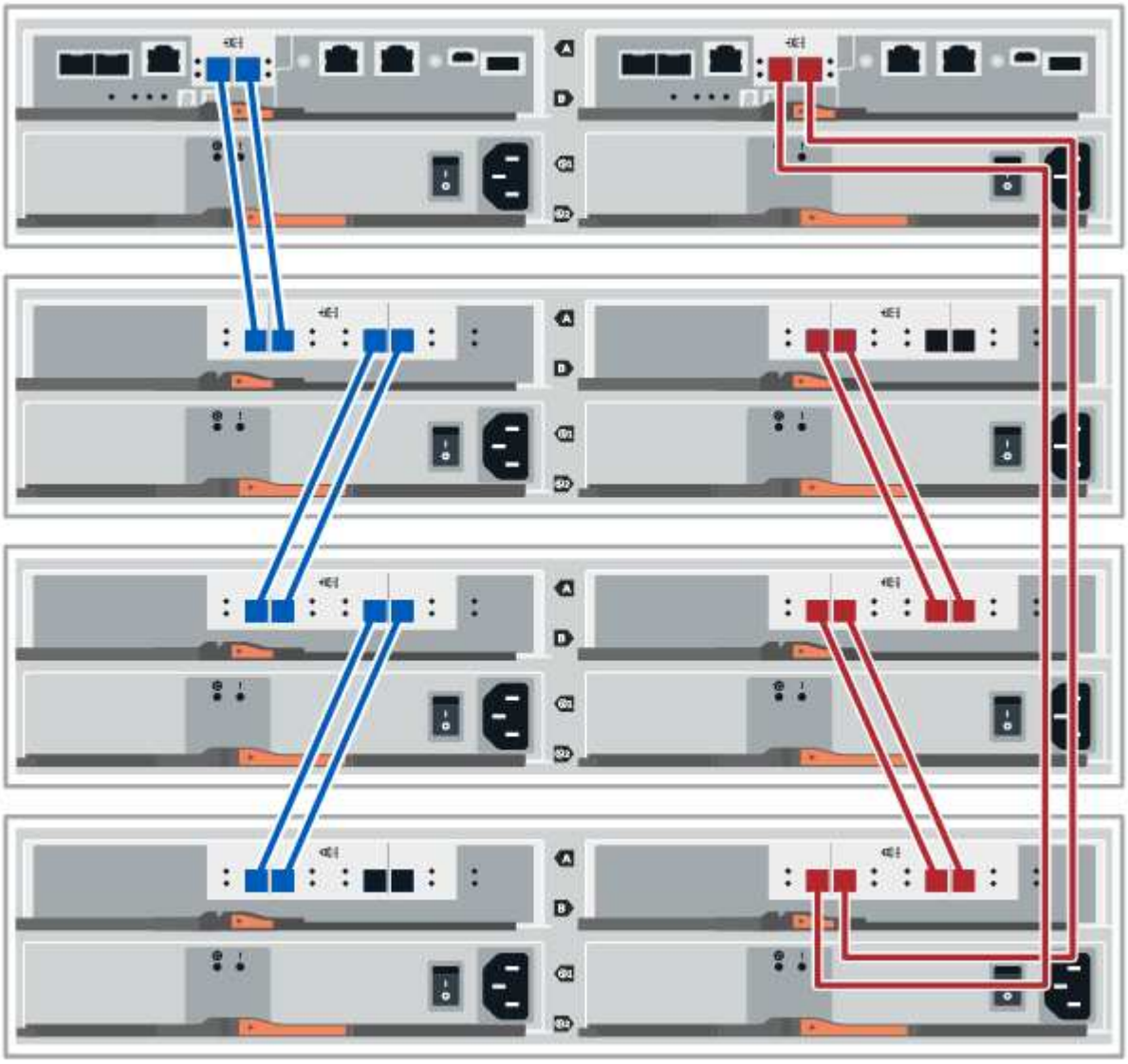
ここでは、 E5700 、 EF570 、 E2800 、 EF280 の各コントローラシェルフを DE212C 、 DE224C 、または DE460 の各ドライブシェルフにケーブル接続する方法について説明環境します。

12 ドライブまたは 24 ドライブシェルフのケーブル接続

1 台以上の 12 ドライブまたは 24 ドライブシェルフにコントローラシェルフをケーブル接続できます。

次の図は、コントローラシェルフとドライブシェルフを示しています。モデル上のポートの位置を確認するには、を参照してください "Hardware Universe"。

コントローラシェルフと **12** ドライブまたは **24** ドライブシェルフ

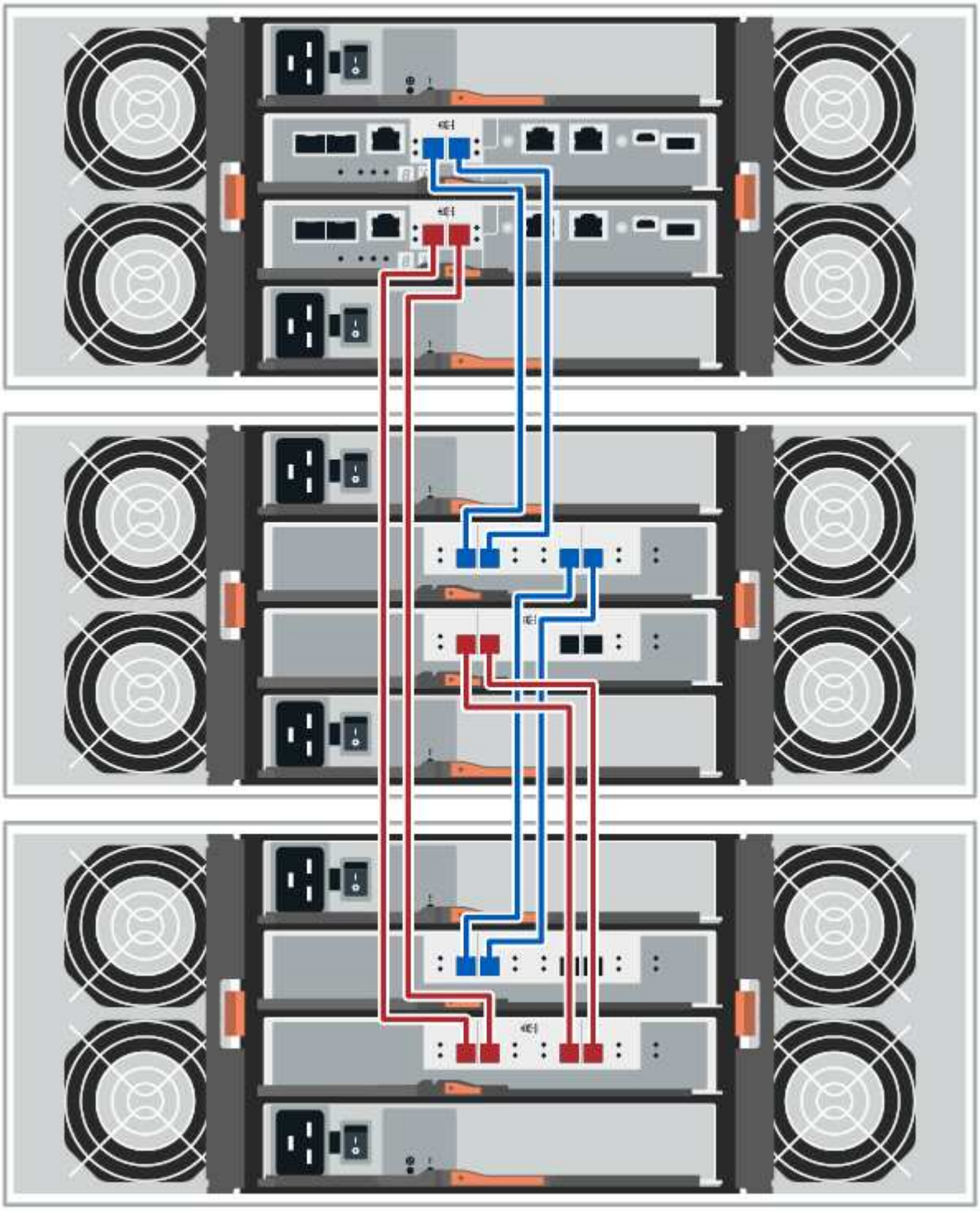


60 ドライブシェルフのケーブル接続

1 台以上の 60 ドライブシェルフにコントローラシェルフをケーブル接続できます。

次の図は、コントローラシェルフとドライブシェルフを示しています。モデル上のポートの位置を確認するには、を参照してください "Hardware Universe"。

コントローラシェルフと **60** ドライブシェルフ



EF300 のケーブル接続

以下の情報は、 EF300 コントローラシェルフを DE212C 、 DE224C 、または DE460 ドライブシェルフに接続する環境のケーブル接続方法です。

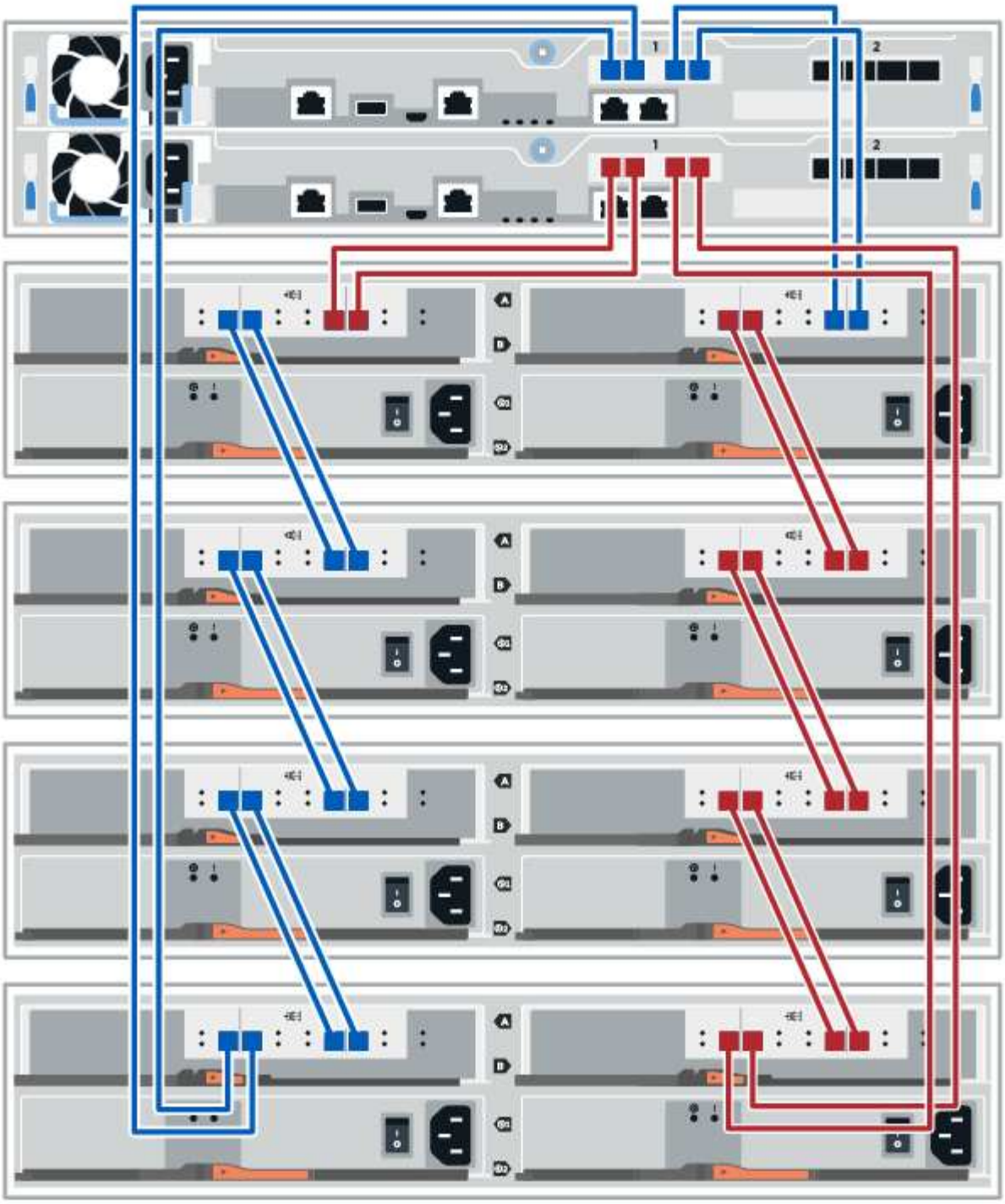
EF300 をケーブル接続する前に、ファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認します。ファームウェアを更新するには、の手順に従います "SANtricity OS のアップグレード中です"。

12 ドライブまたは 24 ドライブシェルフのケーブル接続

1 台以上の 12 ドライブまたは 24 ドライブシェルフにコントローラシェルフをケーブル接続できます。

次の図は、コントローラシェルフとドライブシェルフを示しています。モデル上のポートの位置を確認するには、を参照してください "Hardware Universe"。

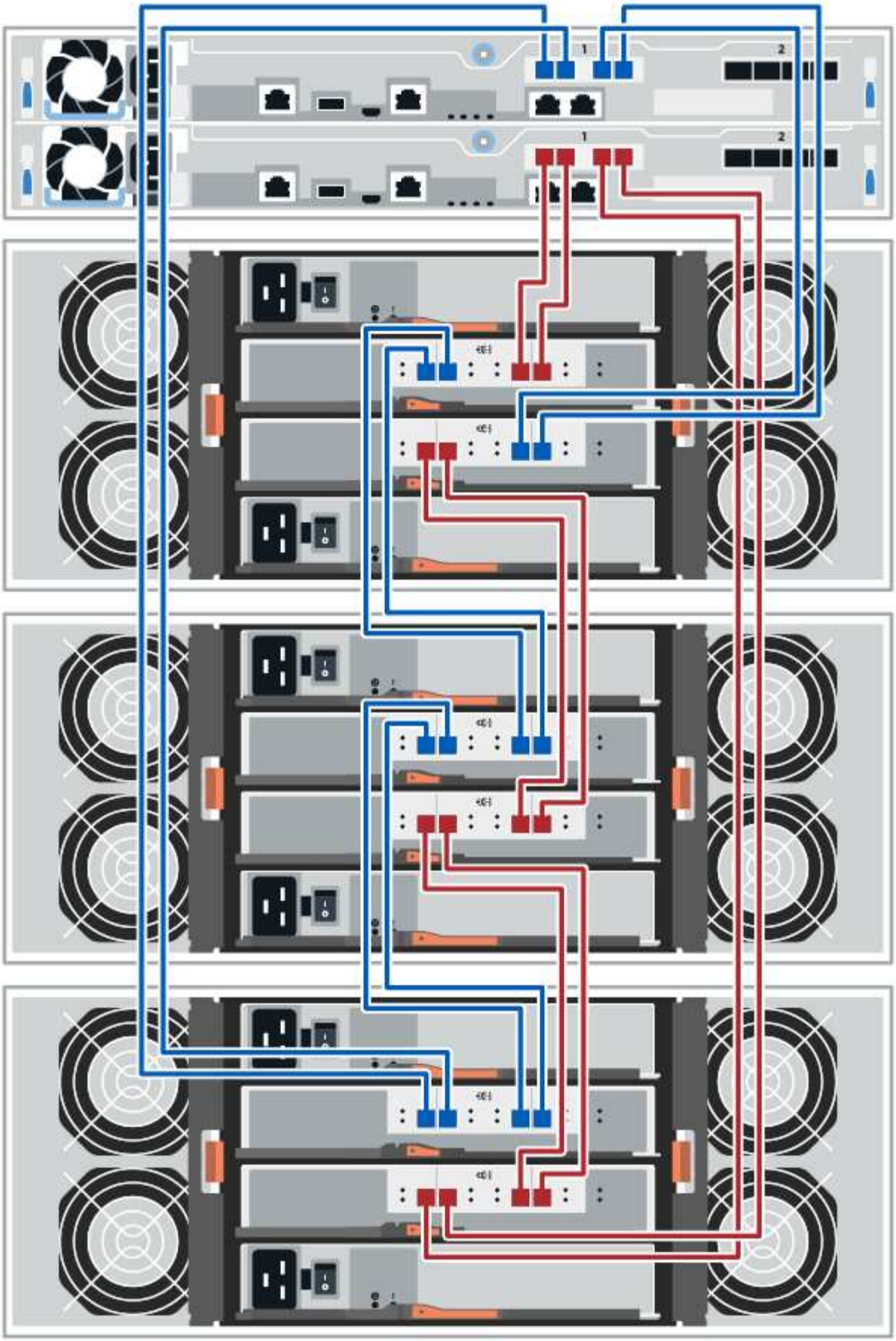
コントローラシェルフと **12** ドライブまたは **24** ドライブシェルフ



60 ドライブシェルフのケーブル接続

1 台以上の 60 ドライブシェルフにコントローラシェルフをケーブル接続できます。

次の図は、コントローラシェルフとドライブシェルフを示しています。モデル上のポートの位置を確認するには、を参照してください "Hardware Universe"。


1
2
1
2

電源のケーブル接続

各コンポーネントの電源装置を別々の電源回路に接続する必要があります。

作業を開始する前に

- 設置場所で必要な電力が供給されていることを確認しておきます。
- シェルフの 2 つの電源装置の 2 つの電源スイッチをオフにする必要があります。

ストレージシステムの電源が、新しいドライブシェルフの電力要件に対応できる必要があります。ストレージ・システムの消費電力については、を参照してください "Hardware Universe"。

ステップ

1. 各シェルフの 2 本の電源ケーブルを、キャビネットまたはラック内の別々の配電ユニット（ PDU ）に接続します。

ドライブシェルフのホットアド

ストレージシステムの他のコンポーネントに電源が投入されている状態で、新しいドライブシェルフを追加できます。ストレージシステム容量の設定、再設定、追加、または再割り当てを、ユーザのデータアクセスを中断することなく実行できます。

この手順は複雑であるため、次のことを推奨します。

- 手順を開始する前に、すべての手順を確認してください。
- ドライブシェルフのホットアドが必要な手順であることを確認します。

ここで説明する手順環境のホットアドでは、 DE212C 、 DE224C 、 DE460C ドライブシェルフを E5700 、 EF570 、 E2800 、 EF280 、または EF300 コントローラシェルフに追加します。

この 手順 環境 IOM12 および IOM12B ドライブシェルフを使用します。

> この手順 は、シェルフの IOM のホットスワップや交換に使用されます。つまり、 IOM12 モジュールを別の IOM12 モジュールに交換するか、 IOM12B モジュールを別の IOM12B モジュールに交換しなければなりません。（シェルフに IOM12 モジュールを 2 台搭載することも、 IOM12B モジュールを 2 つ使用することもできます）

古いコントローラシェルフを DE212C 、 DE224C 、または DE460 に接続する方法については、を参照してください "IOM ドライブシェルフを既存の E27XX 、 E56XX 、または EF560 コントローラシェルフに追加"。

> システムの整合性を維持するには、手順を記載された順序で正確に実行する必要があります。

手順 1 ：ドライブシェルフを追加する準備を行います

ドライブシェルフのホットアドを準備するには、重大イベントの有無を確認し、 IOM のステータスを確認する必要があります。

作業を開始する前に

- ストレージシステムの電源が、新しいドライブシェルフの電力要件に対応できる必要があります。ドライブシェルフの電源仕様については、を参照してください "Hardware Universe"。
- 既存のストレージシステムのケーブル接続パターンが、この手順に表示されるいずれかの方式と一致している必要があります。

手順

1. SANtricity システムマネージャで、 * サポート * > * サポートセンター * > * 診断 * を選択します。
2. 「サポートデータの収集」を選択します。

   [サポートデータの収集] ダイアログボックスが表示されます。

3. [**Collect**](収集) をクリックします

   ブラウザの Downloads フォルダに、 support-data.7z という名前でファイルが保存されます。データはテクニカルサポートに自動的に送信されません。

4. [**Support**>*Event Log] を選択します。

   イベントログページにイベントデータが表示されます。

5. 重要なイベントをリストの先頭にソートするには、「 * 優先度 * 」列の見出しを選択します。
6. 過去 2~3 週間に発生したシステムの重大イベントを確認し、最近の重大イベントが解決または対処されていることを確認します。

   > 過去 2~3 週間以内に発生した未解決の重大イベントがある場合は、手順を停止してテクニカルサポートにお問い合わせください。問題が解決したら、手順を続行します。

7. 「 * ハードウェア * 」を選択します。
8. IOM （ ESM ） * アイコンを選択します。

   Shelf Component Settings （シェルフコンポーネントの設定）ダイアログボックスが表示され、 * IOM （ ESM ） * タブが選択されます。

9. 各 IOM / ESM に表示されるステータスが「 *optimal*」 であることを確認します。
10. [詳細設定を表示する *] をクリックします。
11. 次の条件を満たしていることを確認します。
    - 検出された ESM / IOM の数がシステムおよび各ドライブシェルフに取り付けられている ESM / IOM の数と同じである。
    - ESM / IOM のどちらの通信状況も正常である。
    - DE212C 、 DE224C 、および DE460C ドライブシェルフの場合は 12Gb/ 秒、その他のドライブトレイの場合は 6Gb/ 秒のデータ速度が必要です。

手順 2 ：ドライブシェルフを設置して電源を投入する

新しいドライブシェルフまたは以前に設置されていたドライブシェルフを設置して電源をオンにし、注意が必要な LED を確認します。

手順

1. ストレージシステムに以前に設置されていたドライブシェルフを設置する場合は、ドライブを取り外します。この手順の後半でドライブを 1 つずつ取り付ける必要があります。

   設置するドライブシェルフの過去の設置状況が不明な場合は、ストレージシステムに以前に設置されていたものとして作業します。

2. ストレージシステムコンポーネントが取り付けられているラックにドライブシェルフを設置します。

   物理的な設置と電源のケーブル接続については、使用するモデルの設置手順書を参照手順してください。モデルの設置手順には、ドライブシェルフを安全に設置するために考慮する必要がある注意事項と警告が含まれています。

3. 新しいドライブシェルフの電源をオンにし、ドライブシェルフの黄色の警告 LED が点灯しないことを確認します。可能であれば、障害をすべて解決してからこの手順を続行してください。

手順 3 ：システムにケーブルを接続します

E2800 および E5700 ストレージシステムと EF300 ストレージシステムのどちらをケーブル接続するかに応じて、次のいずれかのオプションを選択します。

- [Option 1: Connect the drive shelf for E2800 and E5700]
- [Option 2: Connect the drive shelf for EF300]

古いコントローラシェルフを DE212C 、 DE224C 、または DE460 に接続する方法については、を参照してください "IOM ドライブシェルフを既存の E27XX 、 E56XX 、または EF560 コントローラシェルフに追加"。

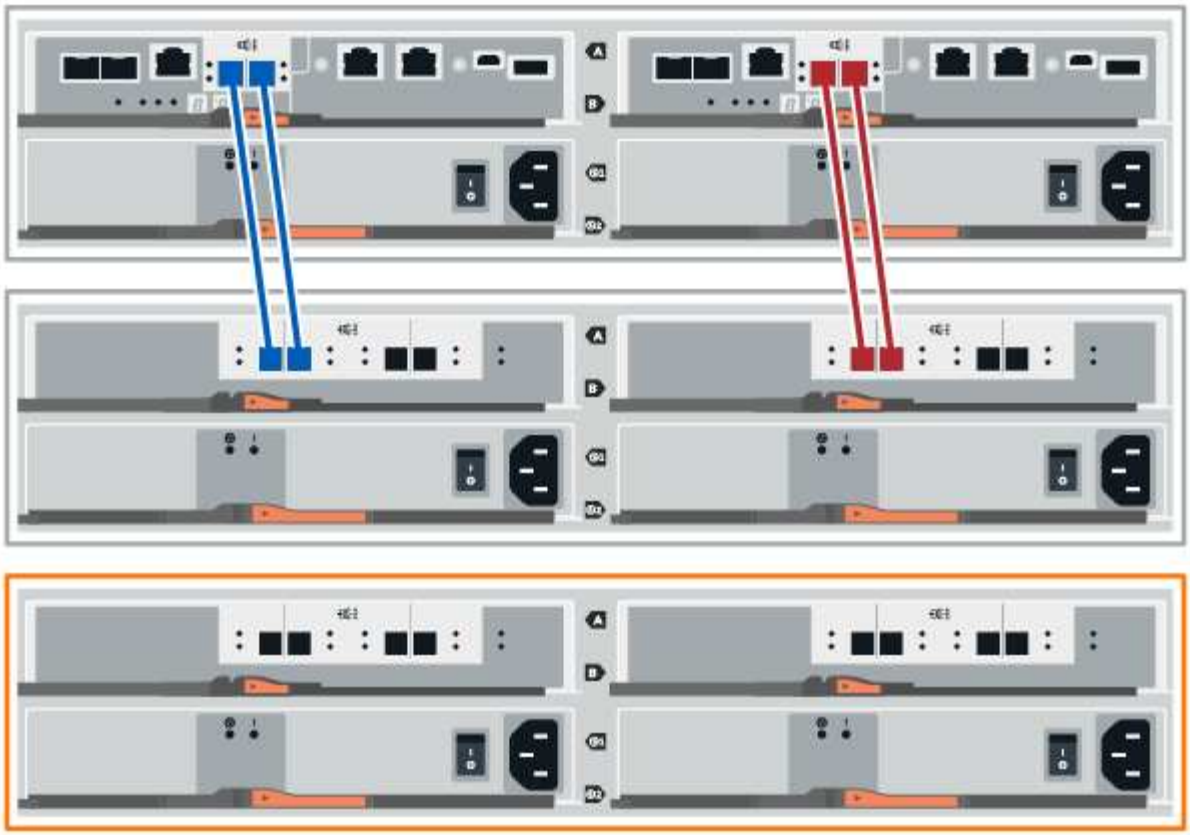
オプション 1 ： E2800 および E5700 のドライブシェルフを接続する

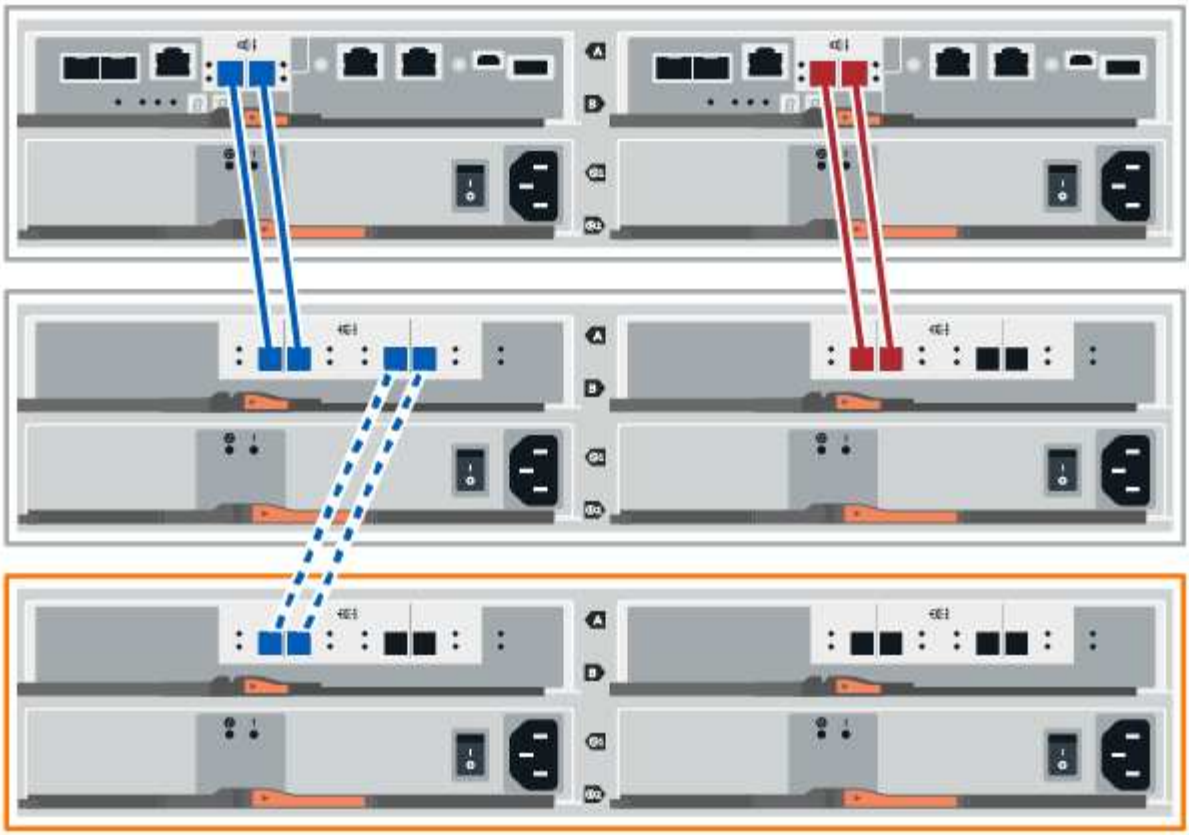
ドライブシェルフをコントローラ A に接続し、 IOM のステータスを確認し、ドライブシェルフをコントローラ B に接続します

手順

1. ドライブシェルフをコントローラ A に接続します

   次の図では、追加のドライブシェルフをコントローラ A に接続する例を示しますモデル上のポートの位置を確認するには、を参照してください "Hardware Universe"。





2. SANtricity システムマネージャで、 * ハードウェア * をクリックします。

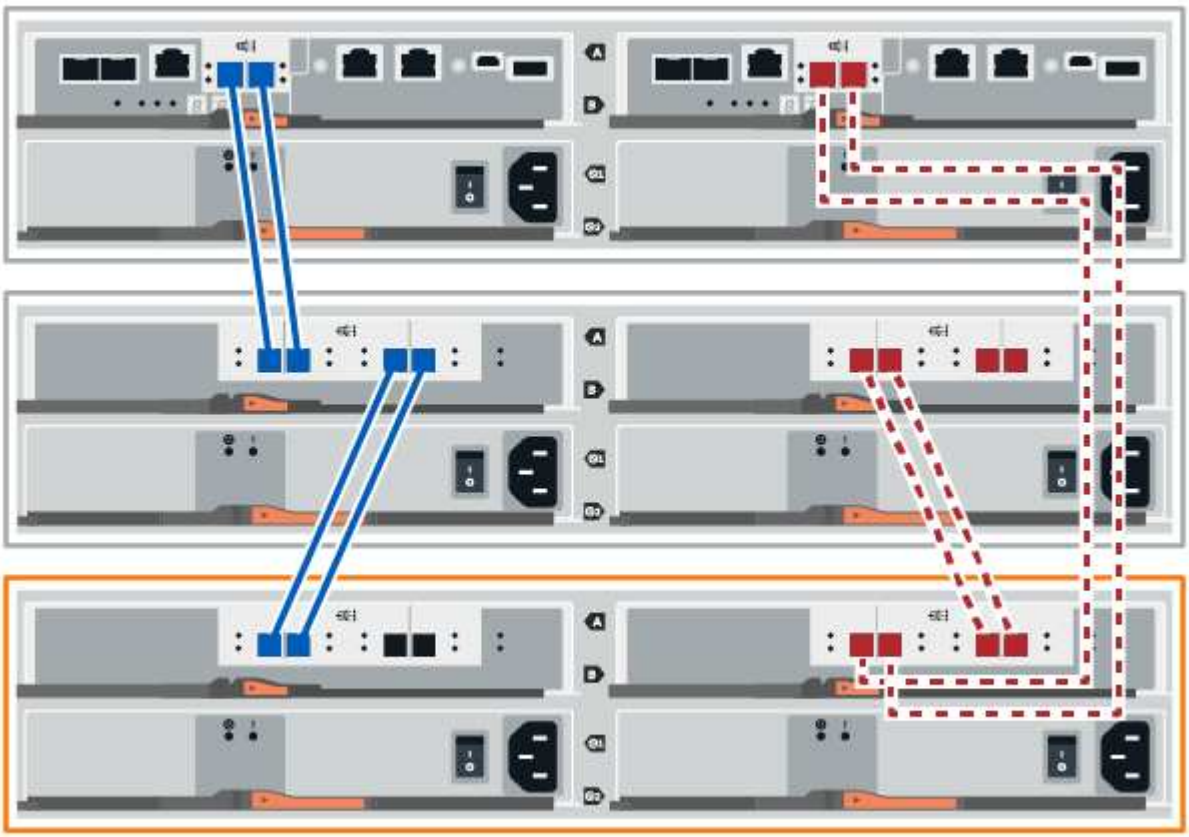
   手順のこの時点では、コントローラシェルフへのアクティブパスは 1 つだけです。

3. 必要に応じて下にスクロールして、新しいストレージシステムのドライブシェルフをすべて表示します。新しいドライブシェルフが表示されない場合は、接続問題を解決します。
4. 新しいドライブシェルフの * ESM / IOM * アイコンを選択します。

   [* Shelf Component Settings] ダイアログ・ボックスが表示されます。

5. 「 * Shelf Component Settings * 」（シェルフコンポーネントの設定）ダイアログボックスで「 * ESM / IOM * 」（ * ESM / IOM * ）タブを選択します。
6. 「 * 詳細オプションを表示 * 」を選択して、次のことを確認します。
   - IOM / ESM A が表示されている。
   - 現在のデータ速度が SAS-3 ドライブシェルフで 12Gbps になっている。
   - カードの通信に問題はありません。
7. コントローラ B からすべての拡張ケーブルを外します
8. ドライブシェルフをコントローラ B に接続します

次の図では、追加のドライブシェルフをコントローラ B に接続する例を示しますモデル上のポートの位置を確認するには、を参照してください "Hardware Universe"。



9. ESM / IOM * タブが選択されていない場合は、 * Shelf Component Settings * （シェルフコンポーネント設定 * ）ダイアログボックスで * ESM / IOM * タブを選択し、 * Show more options * （詳細オプションを表示）を選択します。カード通信が **YES** であることを確認します。

> 「最適」ステータスは、新しいドライブシェルフに関連する冗長性の喪失エラーが解決され、ストレージシステムが安定していることを示しています。

オプション **2** ：ドライブシェルフを **EF300** に接続する

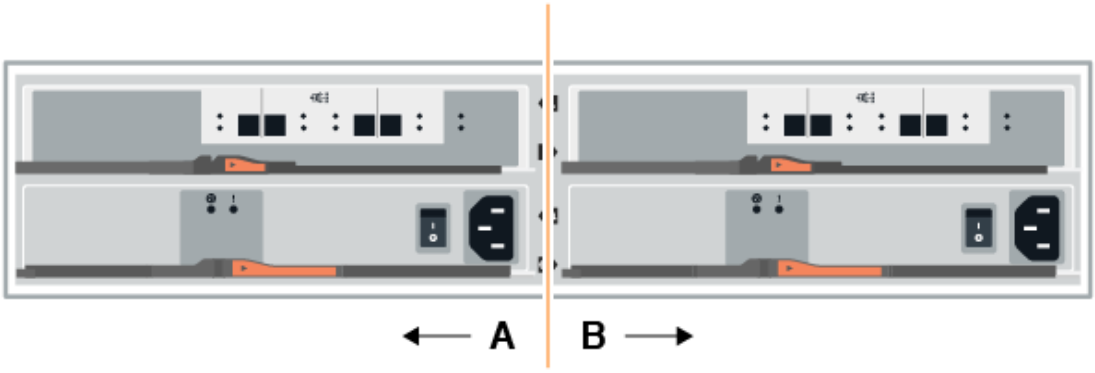
ドライブシェルフをコントローラ A に接続し、 IOM のステータスを確認し、ドライブシェルフをコントローラ B に接続します

作業を開始する前に

- ファームウェアを最新バージョンに更新しました。ファームウェアを更新するには、の手順に従います "SANtricity OS のアップグレード中です"。

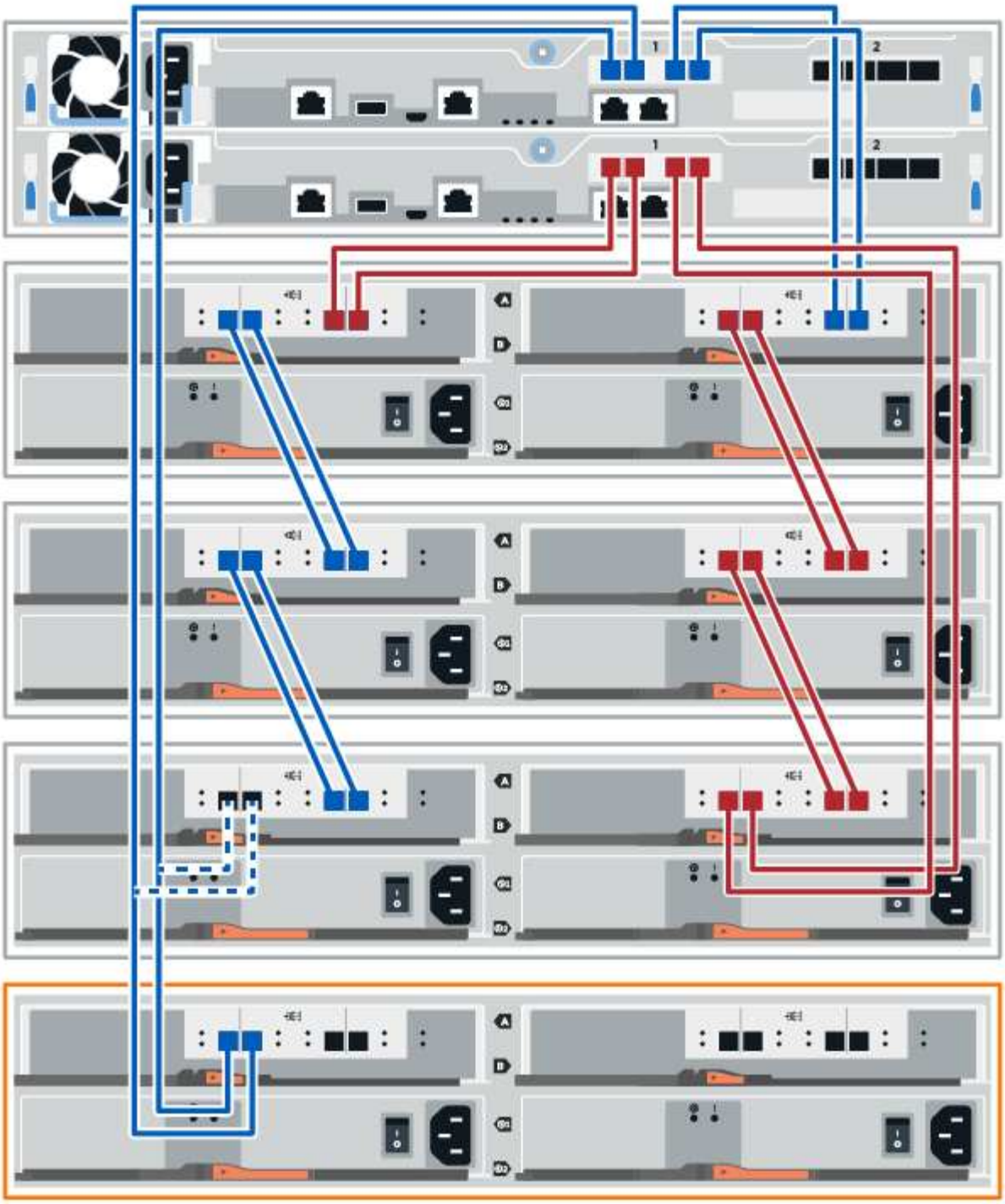
手順

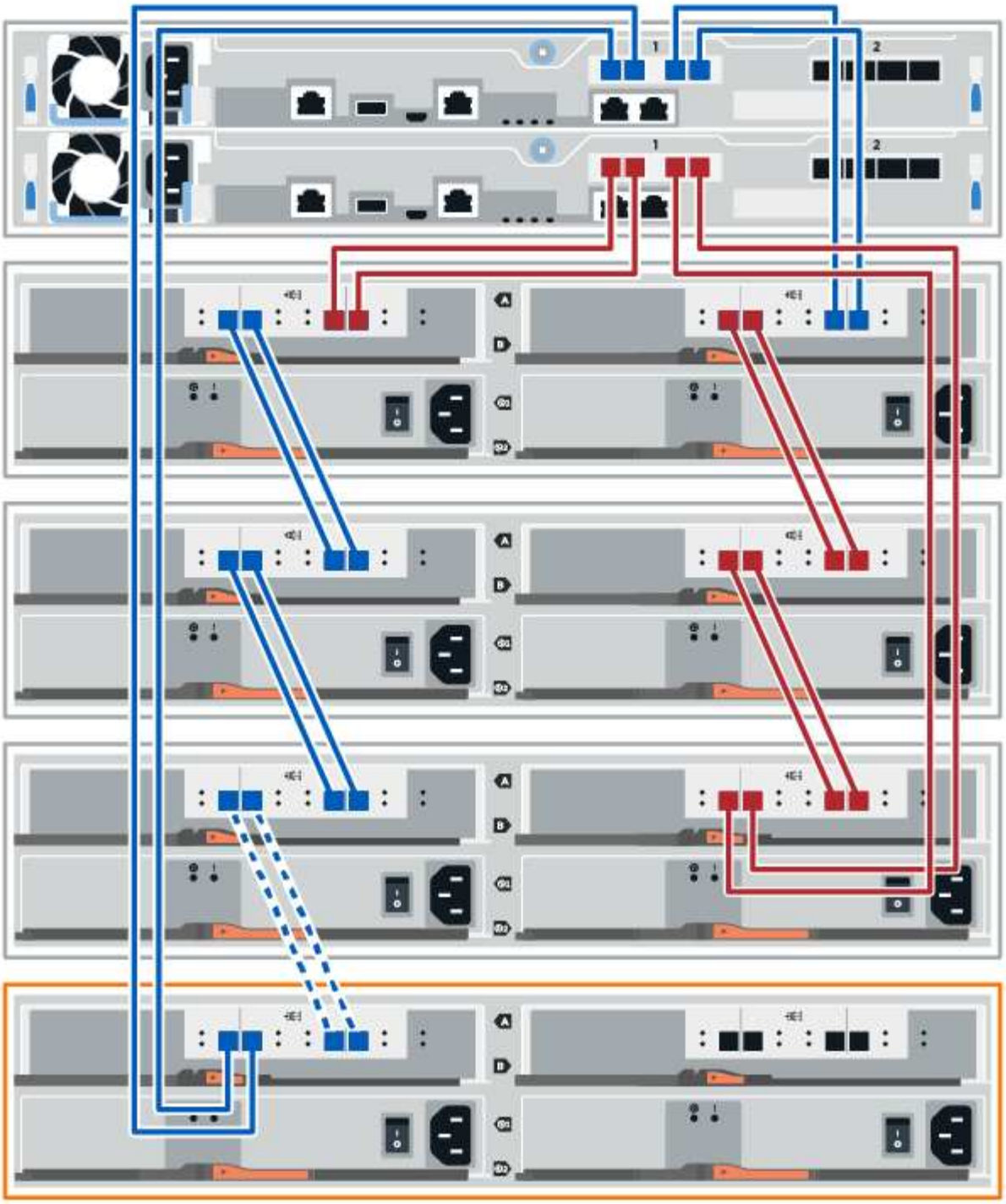
1. スタック内の以前の最後のシェルフから A 側のコントローラケーブルを両方とも IOM12 ポート 1 と 2 から外し、新しいシェルフの IOM12 ポート 1 と 2 に接続します。



2. 新しいシェルフから以前の最後のシェルフの IOM12 ポート 1 と 2 に、ケーブルを A 側の IOM12 ポート 3 と 4 に接続します。

   次の図では、追加のドライブシェルフを前の最後のシェルフに接続する例を示します。モデル上のポートの位置を確認するには、を参照してください "Hardware Universe"。


1
2
1
2
A
B



3. SANtricity システムマネージャで、 * ハードウェア * をクリックします。

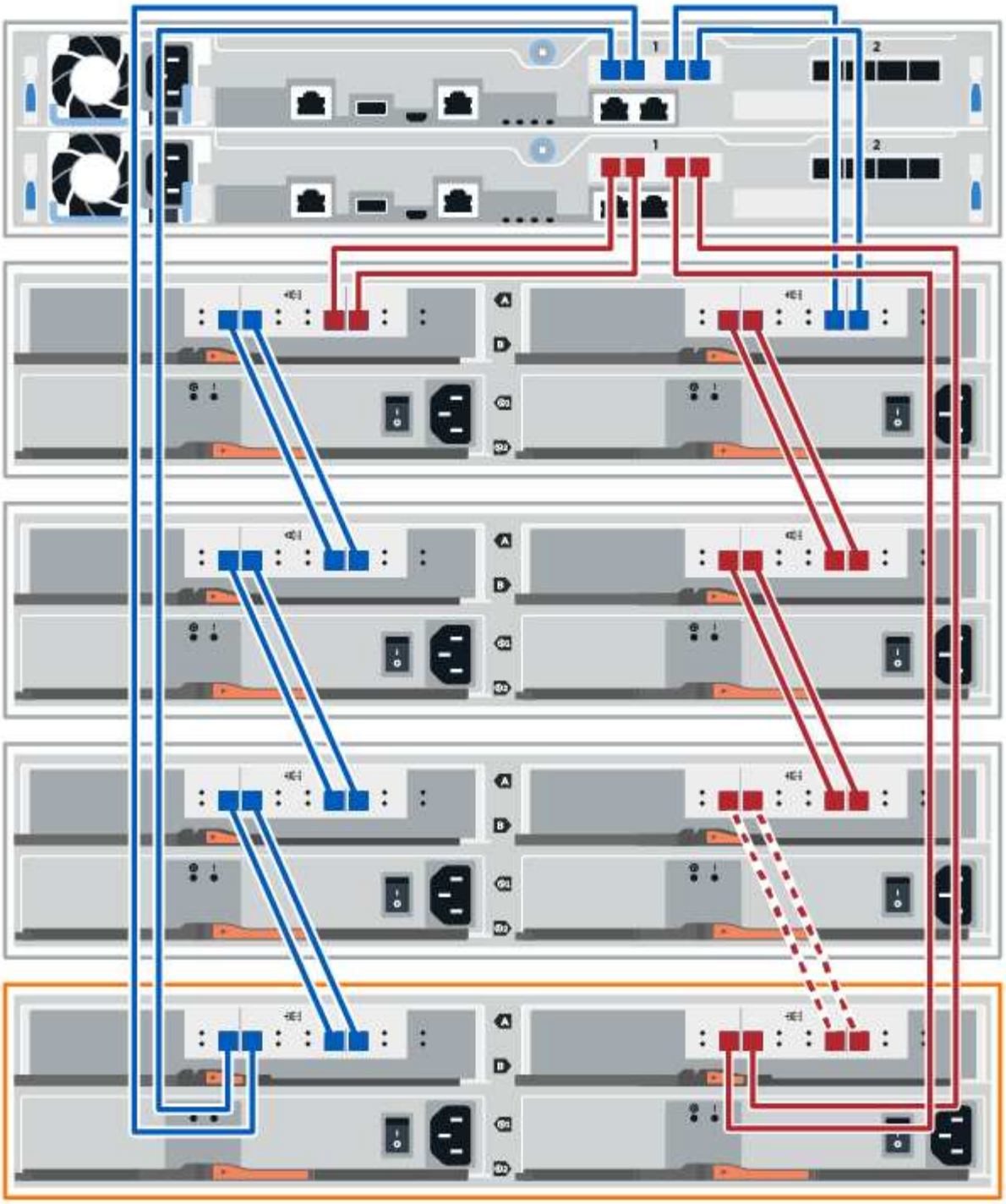
手順のこの時点では、コントローラシェルフへのアクティブパスは 1 つだけです。

4. 必要に応じて下にスクロールして、新しいストレージシステムのドライブシェルフをすべて表示します。新しいドライブシェルフが表示されない場合は、接続問題を解決します。
5. 新しいドライブシェルフの * ESM / IOM * アイコンを選択します。

[* Shelf Component Settings] ダイアログ・ボックスが表示されます。

6. 「 * Shelf Component Settings * 」（シェルフコンポーネントの設定）ダイアログボックスで「 * ESM / IOM * 」（ * ESM / IOM * ）タブを選択します。
7. 「 * 詳細オプションを表示 * 」を選択して、次のことを確認します。
   - IOM / ESM A が表示されている。
   - 現在のデータ速度が SAS-3 ドライブシェルフで 12Gbps になっている。
   - カードの通信に問題はありません。
8. スタック内の前の最後のシェルフから B 側のコントローラケーブルを両方とも IOM12 ポート 1 と 2 から外し、新しいシェルフの IOM12 ポート 1 と 2 に接続します。
9. 新しいシェルフの B 側 IOM12 ポート 3 と 4 を以前の最後のシェルフの IOM12 ポート 1 と 2 にケーブルを接続します。

   次の図では、追加のドライブシェルフを前の最後のシェルフに接続する B 側の接続例を示しています。モデル上のポートの位置を確認するには、を参照してください "Hardware Universe"。



10. ESM / IOM * タブが選択されていない場合は、 * Shelf Component Settings * （シェルフコンポーネント設定 * ）ダイアログボックスで * ESM / IOM * タブを選択し、 * Show more options * （詳細オプションを表示）を選択します。カード通信が **YES** であることを確認します。

「最適」ステータスは、新しいドライブシェルフに関連する冗長性の喪失エラーが解決され、ストレージシステムが安定していることを示しています。

手順 4 ：ホットアドを完了します

ホットアドが完了したら、エラーがないことを確認し、新しく追加したドライブシェルフが最新のファームウェアを使用していることを確認します。

手順

1. SANtricity システムマネージャで、 * ホーム * をクリックします。
2. ページ上部中央に「問題からリカバリする」というラベルのリンクが表示された場合は、そのリンクをクリックして Recovery Guru に示される問題を解決します。
3. SANtricity システムマネージャで、 * ハードウェア * をクリックし、必要に応じて下にスクロールして、新しく追加したドライブシェルフを表示します。
4. 別のストレージシステムに取り付けられていたドライブを、新たに設置したドライブシェルフに 1 本ずつ追加します。各ドライブが認識されるまで待ってから、次のドライブを挿入します。

   ストレージ・システムがドライブを認識すると ' ハードウェア * ページのドライブ・スロットが青色の四角形で表示されます

5. [サポート * （ Support * ）] > [サポートセンター * （ * Support Center * ）] > [サポートリソース * （ * Support Resources * ）] タブ
6. [* Software and Firmware Inventory] リンクをクリックし、新しいドライブシェルフにインストールされている IOM / ESM ファームウェアとドライブファームウェアのバージョンを確認します。

   このリンクが見つからない場合は、ページを下にスクロールしてください。

7. 必要に応じて、ドライブファームウェアをアップグレードします。

   アップグレード機能を無効にしていないかぎり、 IOM / ESM ファームウェアは自動的に最新バージョンにアップグレードされます。

これでホットアド手順は完了です。通常の運用を再開することができます。

管理ステーションでのイーサネットケーブル接続

ストレージアレイのアウトオブバンド管理のためにストレージシステムをイーサネットネットワークに接続することができます。ストレージアレイ管理接続にはイーサネットケーブルを使用する必要があります。

直接トポロジ

直接トポロジでは、コントローラをイーサネットネットワークに直接接続します。

各コントローラの管理ポート 1 をアウトオブバンド管理用に接続し、ポート 2 はテクニカルサポートがストレージアレイへのアクセスに使用できるように残しておく必要があります。

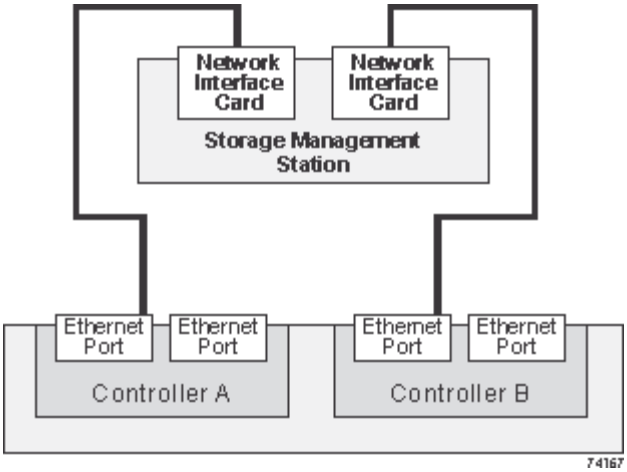


図 **3.** 直接ストレージ管理接続

ファブリックトポロジ

ファブリックトポロジでは、スイッチを使用してコントローラをイーサネットネットワークに接続します。

各コントローラの管理ポート 1 をアウトオブバンド管理用に接続し、ポート 2 はテクニカルサポートがストレージアレイへのアクセスに使用できるように残しておく必要があります。

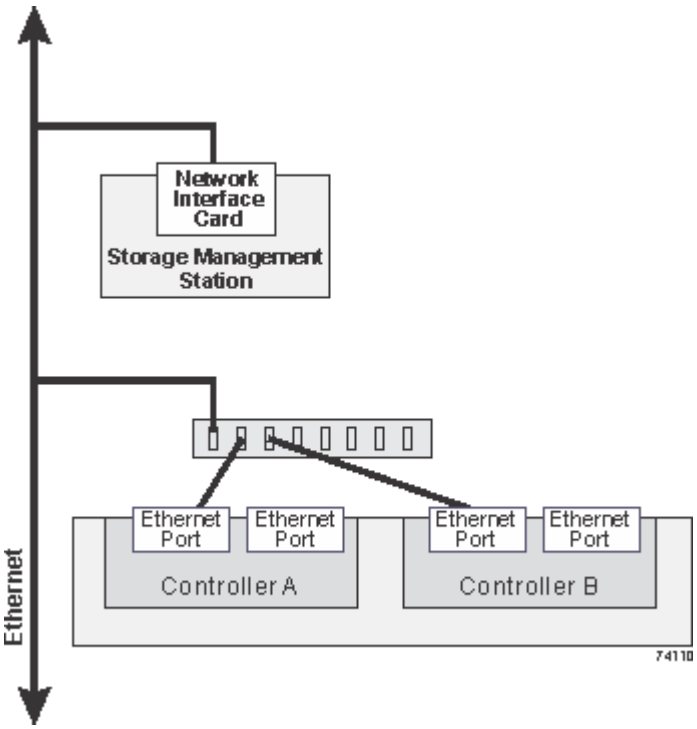


図 **4.** ファブリックストレージ管理接続

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.